

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Juan Camilo Bernal Buitrago, ID 634011

Wilmer Peñuela Espinosa, ID 121562

Bogota D.C, Universidad Uniminuto Sede Calle 80

Desarrollo de Software Seguro 50-61831

Edwin Albeiro Ramos Villamil

Septiembre de 2025

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Índice

Índice.....	2
Tabla.....	4
Ilustraciones	5
Introducción	6
Proyecto Software	8
1. Estructura del Proyecto	8
1.1. Descripción del proyecto	8
1.2. Alcance	9
1.3. Justificación	10
1.4. Objetivo general y específicos	10
1.5. Metodología escogida	11
1.6. Levantamiento de requerimientos según la metodología.....	12
1.7. Diagrama de Gantt y presupuesto estimado.....	75
2. Arquitectura MVC	81
Módulos:	81
Componentes:	85
Flujo de Comunicación Global:	85
3. Propuesta de plan de pruebas según metodología escogida.....	86
4. Requisitos de Seguridad del Desarrollo	90

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

5. Artefactos	94
6. Repositorio	96
7. Pruebas	96
SonarQUBE	96
Selenium	99
8. Tareas de mejoras.....	99
9. Importancia sobre los estándares y normas	100
Conclusión	102
Bibliografía	104

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla

Tabla 1 Mecánico	12
Tabla 2 Talento humano	13
Tabla 3 Cliente	13
Tabla 4 Operario	14
Tabla 5 Almacenista	15
Tabla 6 Facturación	15
Tabla 7 Administrador	16
Tabla 8 HU001	16
Tabla 9 HU002	17
Tabla 10 HU003	19
Tabla 11 HU004	20
Tabla 12 HU005	22
Tabla 13 HU006	24
Tabla 14 HU007	25
Tabla 15 HU008	27
Tabla 16 HU009	29
Tabla 17 HU010	30
Tabla 18 HU011	31
Tabla 19 HU012	33
Tabla 20 HU013	34
Tabla 21 HU014	36

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla 22 HU015	38
Tabla 23 HU016	39
Tabla 24 HU017	41
Tabla 25 HU018	43
Tabla 26 HU019	44
Tabla 27 HU020	46
Tabla 28 Escenarios	48
Tabla 29 Product Backlog	59
Tabla 30 Spring Backlog	65
Tabla 31 Salarios	79
Tabla 32 Tabla de Gastos	80
Tabla 33 Componentes	85
Tabla 34 Plan de pruebas	86

Ilustraciones

1 Ilustración - Gantt 1	76
2 Ilustración - Gantt 2	76
3 Ilustración - Gantt 3	77
4 Ilustración - Gantt 4	78

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Introducción

Hoy en día, la automatización de procesos es un componente vital para asegurar la eficacia y sostenibilidad de las empresas en el mundo financiero y competitivo que las rodea. El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema de gestión integral para talleres de motocicletas creado para solucionar problemáticas específicas que atañen el funcionamiento de un taller.

En el caso de este proyecto, la necesidad de una solución de este tipo surge a partir de la existencia de problemas críticos en áreas como el control de inventario, la atención al cliente, la generación de facturas, la asignación de servicios y la elaboración de nóminas, lo cual no solo disminuye la productividad de los empleados, sino también la satisfacción y fidelización de los clientes y la salud financiera del taller.

Se seleccionó como objeto de estudio un taller de reparación de motocicletas que ha enfrentado situaciones de crisis y fallos en procesos debido a la falta de herramientas tecnológicas. Destacan la pérdida constante de inventario, la falta de planeación en asignación de servicios, errores en la facturación, conflictos en la atención al cliente y dificultades en la elaboración de nómina.

La propuesta de sistema integra módulos específicos para solucionar estos problemas, como el registro y monitorización de inventario, asignación estructurada de servicio, manejo automático de facturas y cuentas y cálculo oportuno de nómina.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Este trabajo no solo presenta el alcance y los objetivos del proyecto, sino que también describe los pasos que se han seguido para identificar los requerimientos, diseñar el sistema, realizar pruebas y llevar a cabo el despliegue. Se incluye un plan de pruebas detallado para validar las funcionalidades del sistema, así como un cronograma y un presupuesto estimado que aseguran el cumplimiento de los plazos y recursos asignados.

Con esta solución tecnológica, se espera optimizar la gestión operativa del taller, aumentar la productividad, mejorar la calidad del servicio al cliente y garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo. De este modo, el taller no solo podrá abordar las problemáticas actuales, sino también adaptarse a los desafíos futuros, consolidándose como un referente en la prestación de servicios de motocicletas en su sector

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Proyecto Software

1. Estructura del Proyecto

1.1. Descripción del proyecto

La operaciones de un taller de motocicletas, el cual enfrentaba dificultades debido a la falta de un sistema que permita gestionar las operaciones de manera eficiente. Este problema afecta operaciones como el control de inventarios, la atención al cliente, la gestión de facturas, control de servicios y la gestión de nómina

Los problemas identificados serán explicados detalladamente a continuación, abarcando cada área afectada del negocio.

Control de inventarios (Almacén):

El área de almacén se enfrentaba a inconveniente a la hora de controlar el stock de los productos. La falta de un sistema impidió llevar una gestión detallado de las entrada y salida de los productos. Esto conllevaba a la perdida de productos, y una incapacidad para prever las necesidades del taller.

Atención al cliente (Operaciones):

El área de operaciones se enfrenta a un dilema, ya que cuando llegaba un cliente para revisión de su motocicleta, no existe un sistema para gestionar el orden de llagada. Esta falta claro que genera conflictos entre los mismos clientes.

La gestión de facturas (Compras y Ventas)

El área de compras y ventas maneja información sensible del taller. Estas áreas se enfrentan a un inconveniente al momento de gestionar las deudas por cobrar y cuentas por pagar. Esta falta de organización dificulta el seguimiento de las obligaciones.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Control de servicios (Mantenimiento)

El área de mantenimiento se enfrenta a los inconvenientes de gestionar sus empleados, ya que no se definía de manera clara a cada empleado con los servicios específicos que debía realizar. Este inconveniente generaba confusión en el seguimiento de cada empleado.

Gestión de nómina (Talento Humano)

El área de talento humano no tiene planilla de los empleados activos, lo que dificulta enormemente la realización de la nómina. Al no contar con un registro detallado y confiable de los empleados, sus horas trabajadas, cargos y otros datos relevantes, se generaban inconsistencias en los cálculos salariales y en la gestión de beneficios.

1.2. Alcance

El proyecto se creará un sistema que gestione las operaciones que realiza el taller de motocicletas, con el objetivo de mejorar la productividad de diversas áreas. Este sistema abarcará funcionalidades que permitirán:

- Gestionar cuentas: Se gestionará todas las facturas de compra y ventas, para administrar las cuentas por cobrar y por pagar, el cual se tendrá una buena gestión de las transacciones financieras que se gestionen.
- Gestión de personal: Funcionalidades para realizar el registro de empleados, que tipo de cargo emplea en el taller de motocicleta.
- Gestión de usuarios: Implementación de módulo de gestión de usuarios que permitirá crear, actualizar y eliminar los usuarios, esto garantizará la seguridad y el control de acceso dentro del sistema.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

1.3. Justificación

Existen dificultades operativas en el taller que afectan negativamente la eficiencia y la productividad del producto en áreas comerciales clave. La falta de sistemas automatizados resultó en problemas como pérdida de producción, conflictos con los clientes, caos financiero, falta de control sobre los servicios y errores en la gestión de nóminas.

A través de este proyecto, esperamos:

- Optimizar la gestión interna: la automatización de procesos clave reducirá el trabajo manual y las operaciones serán más precisas.
- Aumente la productividad: con una gestión organizada de las áreas, los empleados podrán centrarse en tareas importantes y reducir el tiempo de inactividad y los errores.
- Mejora de la calidad del servicio al cliente: La implementación del sistema de registro garantizará servicios ordenados y transparentes y mejorará la satisfacción y fidelidad del cliente.
- Garantizar la sostenibilidad del negocio: Una gestión eficiente de los recursos y de los empleados permitirá al taller adaptarse a las necesidades y mantener su competitividad en el mercado.

1.4. Objetivo general y específicos

Objetivo general:

Desarrollar en un plazo de un mes, un sistema integral para optimizar las operaciones del taller de motocicletas y aumentar la productividad mediante la implementación de módulos para

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

el control efectivo de inventario, servicio al cliente, gestión de facturación, control de servicios y gestión de nómina y mejorar la organización empresarial interna.

Objetivos específicos:

- Levantar información sobre las necesidades actuales del taller de motocicletas.
- Analizar la información proporcionada, para identificar áreas de mejora.
- Diseñar una arquitectura modular que permita la integración funcional.
- Desarrollar interfaces de usuario amigables y eficientes para cada módulo.
- Implementar módulos funcionales para áreas como inventario, atención al cliente, facturación, servicio y nómina.
- Asegurar la compatibilidad entre los módulos desarrollados.
- Realizar pruebas unitarias y de integración para garantizar que el sistema funcione correctamente.

1.5. Metodología escogida

Elegimos SCRUM porque es una metodología que nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios y a las necesidades emergentes del proyecto. En un entorno como el de los talleres de motos, donde los problemas son variados y a menudo impredecibles, SCRUM nos ofrece la flexibilidad necesaria para priorizar las funcionalidades más críticas en cada etapa, ajustándonos a lo que realmente importa para los talleres en cada momento. Primero porque SCRUM fomenta la colaboración constante entre los desarrolladores y los dueños del taller. Esta metodología promueve reuniones regulares, lo que asegura que el proyecto se mantenga alineado con las expectativas del cliente, quienes pueden expresar sus necesidades de manera continua. De esta manera, garantizamos que el sistema no solo sea funcional, sino que esté realmente orientado a resolver los problemas diarios que enfrentan en sus operaciones. Segundo porque la estructura de

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

trabajo en sprints también es fundamental. Nos permite dividir el proyecto en pequeñas entregas, de modo que cada avance se pueda revisar, probar y mejorar. Esto no solo mantiene el proyecto bajo control, sino que asegura que cualquier cambio o mejora se pueda implementar de manera ágil, sin perder el enfoque en el objetivo final.

Por último, la posibilidad de hacer retrospectivas al final de cada sprint nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre lo aprendido, lo que mejora continuamente la calidad del trabajo. Es una metodología que no solo ayuda a gestionar proyectos, sino que también promueve un ambiente de trabajo colaborativo y transparente, algo esencial cuando se trata de un equipo que busca resolver problemas complejos como los del control de inventarios, la fidelización de clientes y la gestión de nómina en los talleres de motos.

1.6. Levantamiento de requerimientos según la metodología.

Personal involucrado

Mediante unas fichas técnicas se presentará el personal involucrado en el desarrollo e implementación del software, especificando el rol y responsabilidades.

Características de los usuarios

Los usuarios que se implementara ser realizo bajo los requerimientos identificados durante el análisis del taller, se detallara los usuarios definidos para la implementación.

Tabla 1 Mecánico

Usuario involucrado

Tipo de usuario	Mecánico
Formación	No aplica

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Habilidades	Manejo de sistema
Actividades	Este rol podrá: • Modificar las ordenes pendientes por cerrar, pasarlas a un estado diferente. • Visualizar ordenes pendiente.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 2 Talento humano

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Talento humano
Formación	Técnico a universitario
Habilidades	Manejo de sistema.
Actividades	Este rol podrá: • Crear y ver listado de los tipos de cargos • Modificar tipo de cargo. • Crear y ver listado de los empleados activos y desactivo. • Modificar datos empleados

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 3 Cliente

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Cliente
-----------------	---------

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Formación	No aplica
Habilidades	Manejo de sistema.
Actividades	Este rol podrá: • Realizar el registro en la plataforma del taller • Solicitar servicios para hacer mantenimiento a la motocicleta.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 4 Operario

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Operario
Formación	No aplica
Habilidades	Manejo de sistema.
Actividades	Este rol podrá: • Visualizar los servicios pendientes por asignar. • Asignar órdenes pendientes a los empleados con rol de mecánico.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla 5 Almacenista

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Almacenista
Formación	No aplica
Habilidades	Manejo de sistema, monitoreo de productos.
Actividades	Este rol podrá: • Crear y visualizar los productos existentes en el taller • Modificar datos del producto.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 6 Facturación

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Facturación
Formación	No aplica
Habilidades	Manejo de sistema, manejo de temas de facturación.
Actividades	Este rol podrá: • Crear y visualizar información de los proveedores. • Modificar datos del proveedor. • Crear y visualizar tipo proveedor. • Modificar datos de tipo proveedor.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	• Crear factura compra. • Crear factura de venta.
--	--

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 7 Administrador

Usuario involucrado.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	No aplica
Habilidades	Aplicar mismas habilidades que los otros usuarios.
Actividades	Este rol tendrá acceso y control para manipular prácticamente todo el sistema.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Historias de Usuario

Tabla 8 HU001

Historia de usuarios visualización de órdenes.

Historia de Usuario – HU001	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Mecánico y Administrador	
Nombre historia: Visualización de servicios pendiente por cerrar.	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago
Descripción: Como Mecánico quiero un formulario que me permita visualizar los servicios pendientes por cerrar para poder, identificar qué servicios faltan por finalizar.
Criterios de Aceptación: 1. El formulario debe mostrar exclusivamente las ordenes que tenga un estado pendiente por cerrar. 2. Cada orden me debe mostrar: • El id del servicio. • Requerimiento del cliente. • Nombre del empleado al cual fue asignado del servicio 3. El formulario debe incluir un botón como “Cerrar”.
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Mecánico o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 9 HU002

Historia de usuario cerrar modificación ordenes

Historia de Usuario – HU002

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Mecánico y Administrador	
Nombre historia: Cerrar órdenes pendientes.	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 3	Spring #: 2
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	
Descripción: Como Mecánico y Administrador quiero un formulario que me permita montar la descripción del mantenimiento para poder finalizar los servicios pendientes por cerrar.	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización del servicio con especificación del servicio. 2. Se especificará la intervención a la motocicleta • Longitud Mínima:3 • Longitud Máxima: 150 • No permitiera caracteres 3. El formulario incluirá un botón para regresar al formulario pendientes por cerrar. 4. Debe haber un botón identificado como "Actualizar".	
Observaciones:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Solo usuarios con roles de Mecánico o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 10 HU003

Historia de usuario crear cargos.

Historia de Usuario – HU003	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Talento humano y Administrador	
Nombre historia: Crear y ver de tipos de cargos	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear el tipo de cargo para poder clasificar los cargos de cada empleado de manera estructurada.	
Criterios de Aceptación: 1. Cada tipo de empleado me debe mostrar:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

• El nombre tipo de cargo 2. Debe haber tres botones identificados como: • "Actualizar". • “Guardar”. • “Limpiar”. 3. El campo cargo debe realizara las siguientes validaciones: • Longitud Mínima:3 • Longitud Máxima: 50 • No permitiera caracteres y números
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Talento Humano o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 11 HU004

Historia de usuario modificar cargo.

Historia de Usuario – HU004
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Usuario: Talento humano y Administrador	
Nombre historia: Modificar tipo de cargo.	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita modificar el tipo de cargo para poder corregir erros de la creación.	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización del tipo de cago a modificar. 2. Debe haber tres botones identificados como: • "Actualizar". • “Regresar atrás”. 3. Se mostrará lo campos a modificar del tipo de cargo, se deberá tener en cuenta los mismos criterios de aceptación del formulario crear tipo cargo. 4. Solicitará Usuario y contraseña con la que inicia sección.	
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Talento Humano o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 12 HU005

Historia de usuario crear empleados

Historia de Usuario – HU005	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Talento humano y Administrador	
Nombre historia: Crear y ver empleados	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 3	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los empleados nuevos del taller para poder llevar el control de los empleados del taller	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización de los empleados, la interfaz debe permitir visualizar un listado de los empleados existentes en el sistema. 2. Cada empleado me debe mostrar:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- El documento
- Nombre y apellido
- Dirección
- Teléfono

3. Debe haber tres botones identificados como:

- "Actualizar".
- "Guardar".
- "Limpiar".

4. Los campos serán explicados a continuación:

- Documento con longitud mínima de 3, longitud máxima de 16. No se aceptará caracteres y letras.
- Nombres con longitud mínima de 3, longitud máxima de 70. No se aceptará caracteres y numero.
- Apellidos con longitud mínima de 3, longitud máxima de 70. No se aceptará caracteres y numero.
- Dirección con longitud mínima de 3, longitud máxima de 100.
- Teléfono con longitud mínima de 3, longitud máxima de 15. No se aceptará caracteres y letras.
- Cargo será una selección de tipos de cargos

Todos los campos serán obligatorios.

Observaciones:

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Solo usuarios con roles de Talento Humano o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.
- Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 13 HU006

Historia de usuario modificar empleado

Historia de Usuario – HU006	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Talento humano y Administrador	
Nombre historia: Modificar datos empleados	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita modificar los datos del empleado para poder actualizar la información de estos	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Criterios de Aceptación:

1. Visualización del empleado a modificar.
2. Debe haber tres botones identificados como:
 - "Actualizar".
 - "Regresar atrás".
3. Se mostrará los campos a modificar del empleado, se deberá tener en cuenta los mismos criterios de aceptación del formulario de crear empleado.
4. Solicitará Usuario y contraseña con la que inicia sesión.

Observaciones:

- Solo usuarios con roles de Talento Humano o Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.
- Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 14 HU007

Historia de usuario crear cliente

Historia de Usuario – HU007

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Cliente	
Nombre historia: Registro a plataforma del taller	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 3	Spring #: 4
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	
Descripción: Como cliente quiero un formulario que me permita registrarme a la plataforma del taller para poder acceder a los servicios del taller.	
Criterios de Aceptación: - Debe haber dos botones identificados como: “Guardar”. “Limpiar”. - Los campos serán explicados a continuación: - Documento con longitud mínima de 3, longitud máxima de 16. No se aceptará caracteres y letras. - Nombres con longitud mínima de 3, longitud máxima de 70. No se aceptará caracteres y numero. - Apellidos con longitud mínima de 3, longitud máxima de 70. No se aceptará caracteres y numero. - Dirección con longitud mínima de 3, longitud máxima de 100.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

• Teléfono con longitud mínima de 3, longitud máxima de 15. No se aceptará caracteres y letras. • Cargo será una selección de tipos de cargos Todos los campos serán obligatorios.
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo. • No requiere solicitud de iniciar sección.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 15 HU008

Historia de usuario solicitar servicio.

Historia de Usuario – HU008	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Cliente	
Nombre historia: Solicitar servicios	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Descripción:

Como cliente quiero un formulario que me permita solicitar los servicios para poder tener en buen estado mi motocicleta.

Criterios de Aceptación:

3. Debe haber tres botones identificados como:

- “Guardar”.
- “Limpiar”.

4. Los campos serán explicados a continuación:

- Documento con longitud mínima de 3, longitud máxima de 16. No se aceptará caracteres y letras.
- Especificación de la solicitud del servicio, con longitud mínima de 3, longitud máxima de 100

Todos los campos serán obligatorios.

Observaciones:

- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.
- Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.
- No requiere solicitud de iniciar sección.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla 16 HU009

Historia de usuario vista de cliente

Historia de Usuario – HU009	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Administrador	
Nombre historia: Vista de cliente registrados	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 1	Spring #: 2
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	
Descripción: Como Administrador quiero un formulario que me permita visualizar los clientes registrados para poder, identificar los clientes registrados.	
Criterios de Aceptación: 1. El formulario debe mostrar en lista los clientes registrados 2. Cada cliente me debe mostrar: • El número de documento. • Nombre completo • Dirección de residencia. • Teléfono.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Observaciones:

- Solo usuarios con roles de Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 17 HU010

Historia de usuario visualizar ordenes pendientes.

Historia de Usuario – HU010	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Operario y Administrador	
Nombre historia: Visualización de servicios pendiente por asignar.	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	
Descripción: Como Operario y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar los servicios pendientes por asignar para poder, identificar qué servicios faltan por asignar mecánico.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Criterios de Aceptación:

1. El formulario debe mostrar exclusivamente las ordenes que tenga un estado pendiente por asignar.
2. Cada orden me debe mostrar:
 - El id del servicio.
 - Requerimiento del cliente.
 - Nombre del cliente que solicita el servicio
3. El formulario debe incluir un botón como “Asignar”.

Observaciones:

- Solo usuarios con roles de Operario y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 18 HU011

Historia de usuario asignar ordenes.

Historia de Usuario – HU011
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB
Usuario: Operario y Administrador

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Nombre historia: Asignar órdenes pendientes.	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Juan Camilo Bernal Buitrago	
Descripción: Como Operario y Administrador quiero un formulario que me permita asignar el mecánico para poder, descongestionar lo solicitudes de servicios.	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización del servicio con especificación de este. 2. Se solucionará el mecánico mediante una lista 3. El formulario incluirá un botón para regresar al formulario pendientes por cerrar. 4. Debe haber un botón identificado como "Actualizar".	
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Operario y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.	

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla 19 HU012

Historia de usuario crear productos

Historia de Usuario – HU012	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Almacenista y Administrador	
Nombre historia: Crear y ver productos	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 3
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Almacenista y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear productos para poder hacer registro de productos nuevos.	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización de los productos, la interfaz debe permitir visualizar un listado detallado del producto. 2. Cada producto me debe mostrar: • Nombre de producto • Código • Precio • Stock 3. Debe haber tres botones identificados como:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

• “Guardar”. • “Actualizar”. • “Limpiar”. 4. Los campos serán explicados a continuación: • Nombre producto con longitud mínima de 3, longitud máxima de 43. • Código producto con longitud mínima de 3, longitud máxima de 45. • Descripción con longitud mínima de 3, longitud máxima de 45. • Precio unitario con longitud mínima de 0, longitud máxima de 10. No se aceptará caracteres y letras. • Existencias con longitud mínima de 0, longitud máxima de 10. No se aceptará caracteres y letras. Todos los campos serán obligatorios.
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo. • No requiere solicitud de iniciar sección.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 20 HU013

Historia de usuario modificar productos.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Historia de Usuario – HU013	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Almacenista y Administrador	
Nombre historia: Modificar datos del producto	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Almacenista y Administrador quiero un formulario que me permita modificar los datos del producto para poder, tener actualizada la información de los productos	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización del producto a modificar. 2. Debe haber tres botones identificados como: • "Actualizar". • “Regresar atrás”. 3. Se mostrará lo campos a modificar del producto, se deberá tener en cuenta los mismos criterios de aceptación del formulario de crear producto. 4. Solicitará Usuario y contraseña con la que inicia sección.	
Observaciones:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Solo usuarios con roles de Almacenista y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.
- Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 21 HU014

Historia de usuario crear proveedor.

Historia de Usuario – HU014	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Crear y ver proveedor	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los proveedores del taller para poder hacer registro las facturas correctamente.	
Criterios de Aceptación:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

1. Visualización de los proveedores, la interfaz debe permitir visualizar un listado detallado del producto.
2. Cada proveedor me debe mostrar:
 - Documento o nit
 - Nombre
 - Dirección
 - Teléfono
3. Debe haber tres botones identificados como:
 - “Guardar”.
 - “Actualizar”.
 - “Limpiar”.
4. Los campos serán explicados a continuación:
 - Documento o nit con longitud mínima de 3, longitud máxima de 16. No se aceptará caracteres y letras.
 - Nombre con longitud mínima de 3, longitud máxima de 40. No se aceptará caracteres y números.
 - Apellido con longitud mínima de 3, longitud máxima de 40. No se aceptará caracteres y números.
 - Dirección con longitud mínima de 3, longitud máxima de 45.
 - Teléfono con longitud mínima de 0, longitud máxima de 10. No se aceptará caracteres y letras.

Todos los campos serán obligatorios.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

5. Tipo Proveedor será una selección de los tipos de proveedor
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 22 HU015

Historia de usuario modificar proveedor.

Historia de Usuario – HU015	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Modificar datos del proveedor	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita modificar la información de los proveedores para poder, tener actualizada la información exógena actualizada, para reportes.
Criterios de Aceptación: 1. Visualización del proveedor a modificar. 2. Debe haber tres botones identificados como: • "Actualizar". • "Regresar atrás". 3. Se mostrará lo campos a modificar del proveedor, se deberá tener en cuenta los mismos criterios de aceptación del formulario de crear proveedor. 4. Solicitará Usuario y contraseña con la que inicia sección.
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 23 HU016

Historia de usuario crear tipo proveedor.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Historia de Usuario – HU016	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Crear y ver tipo proveedor	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	
Descripción: Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los tipos de proveedores para poder hacer una clasificación del proveedor.	
Criterios de Aceptación: 1. Visualización de tipos proveedores, la interfaz debe permitir visualizar un listado detallado del producto. 2. Cada tipo proveedor me debe mostrar: • Nombre tipo proveedor • Descripción 3. Debe haber tres botones identificados como: • “Guardar”. • “Actualizar”. • “Limpiar”. 4. Los campos serán explicados a continuación:	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

• Tipo proveedor con longitud mínima de 3, longitud máxima de 16. No se aceptará número y caracteres. • Descripción con longitud mínima de 3, longitud máxima de 40 Todos los campos serán obligatorios.
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 24 HU017

Historia de usuario modificar tipo proveedor.

Historia de Usuario – HU017	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Modificar datos de tipo proveedor	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Programador Asignado: Carlos Hernán Tocarruncho Palacios
Descripción: Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita modificar la información de tipo proveedor para poder, tener actualizada la información de tipo proveedor.
Criterios de Aceptación: 1. Visualización de tipo proveedor a modificar. 2. Debe haber tres botones identificados como: • "Actualizar". • "Regresar atrás". 3. Se mostrará los campos a modificar de tipo proveedor, se deberá tener en cuenta los mismos criterios de aceptación del formulario de crear tipo proveedor. 4. Solicitará Usuario y contraseña con la que inicia sesión.
Observaciones: • Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Tabla 25 HU018

Historia de usuario crear compra

Historia de Usuario – HU018	
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Crear factura compra	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Jhazel hayaly silva lozano	
Descripción: Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de facturas para poder hacer el registro de la factura de los proveedores.	
Criterios de Aceptación: - Debe haber tres botones identificados como: “Guardar”. “Agregar Producto”. “Limpiar”. - Los campos serán explicados a continuación: - Numero de Compra con longitud mínima de 3, longitud máxima de 10. - Fecha con formato (dd/mm/aaaa)	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Cantidad con longitud mínima de 0, longitud máxima de 10. No se aceptará caracteres y letras.
- Precio unitario con longitud mínima de 3, longitud máxima de 20. No se aceptará caracteres y letras.
- Iva con longitud mínima de 0, longitud máxima de 3. No se aceptará caracteres y letras.

Todos los campos serán obligatorios.

3. Nombre proveedor será una selección.

4. Productos será una selección.

Observaciones:

- Considerar compatibilidad con dispositivos móviles.
- Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad.
- Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles.
- Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 26 HU019

Historia de usuario crear factura de venta.

Historia de Usuario – HU019

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Funcionalidad disponible: Aplicación WEB	
Usuario: Facturación y Administrador	
Nombre historia: Crear factura de venta	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Jhazel hayaly silva lozano	
Descripción: Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de factura de venta para poder hacer el registro de la factura de los servicios culminados	
Criterios de Aceptación: - Debe haber tres botones identificados como: “Guardar”. “Agregar Producto”. “Limpiar”. - Los campos serán explicados a continuación: - Numero de venta con longitud mínima de 3, longitud máxima de 10. Será proporcionado directo con - Fecha con formato (dd/mm/aaaa) - Cantidad con longitud mínima de 0, longitud máxima de 10. No se aceptará caracteres y letras.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

• Precio unitario con longitud mínima de 3, longitud máxima de 20. No se aceptará caracteres y letras. • Iva con longitud mínima de 0, longitud máxima de 3. No se aceptará caracteres y letras. Todos los campos serán obligatorios. 3. Nombre cliente será una selección. 4. Productos será una selección.
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Solo usuarios con roles de Facturación y Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Tabla 27 HU020

Historia de usuario crear usuario

Historia de Usuario – HU020
Funcionalidad disponible: Aplicación WEB
Usuario: Administrador

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Nombre historia: Crear Usuarios	Prioridad de Negocio: Alta / Media / Baja
Puntos de Estimación: 2	Spring #: 2
Programador Asignado: Jhazel hayaly silva lozano	
Descripción: Como Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de los nuevos usuarios para poder hacer el registro de la factura de los servicios culminados	
Criterios de Aceptación: - Debe haber tres botones identificados como: “Guardar”. “Seleccionar una foto”. “Limpiar”. - Los campos serán explicados a continuación: - Nombre con longitud mínima de 3, longitud máxima de 40. No se aceptará caracteres y números. - Apellido con longitud mínima de 3, longitud máxima de 40. No se aceptará caracteres y números. - Usuarios con longitud mínima de 3, longitud máxima de 20. No se aceptará caracteres. - Email unitario con longitud mínima de 3, longitud máxima de 70. - Contraseña con longitud mínima de 0, longitud máxima de 100.	

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Todos los campos serán obligatorios. 3. Se podrá cargar foto del usuario.
Observaciones: • Considerar compatibilidad con dispositivos móviles. • Solo usuario con rol de Administrador podrá acceder a esta funcionalidad. • Garantizar que los botones tengan etiquetas claras y accesibles. • Mostrar mensajes de validación en tiempo real para errores en el campo del nombre del cargo.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Escenarios

Tabla 28 Escenarios

Escenarios relacionados con las historias de usuario.

Escenario	HU	Dado	Cuando	Entonces
1	HU001 - Visualización de servicios pendiente por cerrar.	Que soy mecánico o administrador	Visualizo la lista de ordenes	Solo se me muestre las que están en estado “Pendiente por cerrar”.
2	HU001 - Visualización de servicios	Que selecciono una orden	Haga click en el botón “Cerrar”	Se abra otro formulario para

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	pendiente por cerrar.			poder finalizar la orden.
3	HU002 - Cerrar órdenes pendientes.	Que soy mecánico o administrador	Visualizo la información de la orden	Solo me muestre el Id servicio y Especificación Del Mantenimiento
4	HU002 - Cerrar órdenes pendientes.	Que he completado la especificación de intervención de la motocicleta.	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Servicio cerrado”
5	HU003 - Crear y ver de tipos de cargos	Que soy Talento humano y Administrador	Visualizo los tipos de cargos existentes.	Me muestra lo cargos.
6	HU003 - Crear y ver de tipos de cargos	Que selecciono tipo de cargo	Haga click en el botón “Actualizar”	Se abra otro formulario para poder modificar el tipo cargo.
7	HU003 - Crear y ver de tipos de cargos	Que completo la información de tipo de cargo	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

				como “Cargo Registrado”
8	HU003 - Crear y ver de tipos de cargos	Que no quiero registrar el tipo de cargo	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
9	HU004 - Modificar tipo de cargos.	Que soy Talento humano y Administrador	Visualizo la información de tipo cargo	Solo me muestre el tipo de cargo que voy a modificar.
10	HU004 - Modificar tipo de cargos.	Que hecho los cambios necesarios y e diligenciado credenciales	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Tipo cargo actualizado”
11	HU005 - Crear y ver empleados	Que soy Talento humano y Administrador	Visualizo los empleados	Me muestra lo empleados activos
12	HU005 - Crear y ver empleados	Que selecciono el empleado	Haga click en el botón “Actualizar”	Se abra otro formulario para poder modificar los datos del empleado.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

13	HU005 - Crear y ver empleados	Que completo la información del empleado	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Empleado registrado ”
14	HU005 - Crear y ver empleados	Que no quiero crear el empleado	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
15	HU005 - Crear y ver empleados	Que seleccionar tipo de cargo	Haga click en el seleccionar	Debería mostrar la información de tipos de cargos.
16	HU006 - Modificar datos empleados	Que soy Talento humano y Administrador	Visualizo la información del empleado	Solo me permitirá modificar los datos del empleado mostrados.
17	HU006 - Modificar datos empleados	Que hecho los cambios necesarios y e diligenciado credenciales	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Empleado actualizado”

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

18	HU007 - Registro a plataforma del taller	Que soy cliente y completo la información del empleado	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Cliente registrado”
19	HU007 - Registro a plataforma del taller	Que deseo cancelar el registro	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
20	HU008 - Solicitar servicios	Que completo requerimiento del servicio	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Servicio registrado”
21	HU008 - Solicitar servicios	Que deseo cancelar la solicitud	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
22	HU009 - Vista de cliente registrados	Que soy administrador	Visualizo la lista del cliente.	Solo se me muestre los clientes registrados.
23	HU010 - Visualización	Que soy operario y administrador	Visualizo la lista de ordenes	Solo se me muestre las que

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	de servicios pendiente por asignar.			están en estado “Pendientes por asignar”.
24	HU010 - Visualización de servicios pendiente por asignar.	Que selecciono una orden	Haga click en el botón “Cerrar”	Se abra otro formulario para poder asignar la orden a un mecanico
25	HU011 - Asignar órdenes pendientes.	Que soy operario y administrador	Visualizo la información de la orden	Solo me muestre el Id servicio y Especificación Del Mantenimiento
26	HU011 - Asignar órdenes pendientes.	Que he seleccionado el mecánico para el servicio	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Servicio Asignado”
27	HU012 - Crear y ver productos	Que soy Almacenista y Administrador	Visualizo los productos	Me muestra los productos que maneja el taller
28	HU012 - Crear y ver productos	Que selecciono el producto	Haga click en el botón “Actualizar”	Se abra otro formulario para poder modificar

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

				los datos del producto
29	HU012 - Crear y ver productos	Que completo la información del producto	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Producto registrado”
30	HU012 - Crear y ver productos	Que no quiero crear el producto	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
31	HU013 - Modificar datos del producto	Que soy Almacenista y Administrador	Visualizo la información del producto,	Solo me muestre el producto que voy a modificar.
32	HU013 - Modificar datos del producto	Que hecho los cambios necesarios y e diligenciado credenciales	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Producto Actualizado”
33	HU014 - Crear y ver proveedor	Que soy Facturación y Administrador	Visualizo los productos	Me muestra los productos en stock

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

34	HU014 - Crear y ver proveedor	Que seleccione el producto	Haga click en el botón “Actualizar”	Se abra otro formulario para poder modificar los datos del producto.
35	HU014 - Crear y ver proveedor	Que completo la información del producto	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Producto registrado”
36	HU014 - Crear y ver proveedor	Que deseo crear el producto	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
37	HU014 - Crear y ver proveedor	Que al seleccionar tipo proveedor	Haga click en el seleccionar	Debería mostrar la información de los tipos proveedor.
38	HU015 - Modificar datos del proveedor	Que soy Facturación y Administrador	Visualizo la información del proveedor	Solo me muestre el proveedor a modificar.
39	HU015 - Modificar	Que hecho los cambios necesarios y e	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	datos del proveedor	diligenciado credenciales		como “Proveedor actualizado”
40	HU016 - Crear y ver tipo proveedor	Que soy Facturación y Administrador	Visualizo los tipos proveedor	Me muestra en lista los tipos porveedor
41	HU016 - Crear y ver tipo proveedor	Que selecciono tipo proveedor	Haga click en el botón “Actualizar”	Se abra otro formulario para poder modificar los datos del tipo proveedor.
42	HU016 - Crear y ver tipo proveedor	Que completo la información la información del empleado	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Tipo Proveedor Registrado”
43	HU016 - Crear y ver tipo proveedor	Que no quiero crear el tipo de proveedor	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

44	HU017 - Modificar datos de tipo proveedor	Que soy Facturación y Administrador	Visualizo la información de tipo proveedor	Solo me muestre el tipo de proveedor que voy a modificar.
45	HU017 - Modificar datos de tipo proveedor	Que hecho los cambios necesarios y e diligenciado credenciales	Haga click en “Actualizar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Tipo proveedor actualizado”
46	HU018 - Crear factura compra	Que completo la información de la factura de compra	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Compra registrada”
47	HU018 - Crear factura compra	Que no quiero crear la factura	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
48	HU018 - Crear factura compra	Que necesito nombre del proveedor	Haga click en el seleccionar proveedor	Debería mostrar la información todos los proveedores.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

49	HU018 - Crear factura compra	Que necesito nombre del producto	Haga click en el seleccionar productos	Debería mostrar la información todos los productos.
50	HU019 - Crear factura de venta	Que completo la información de la factura de venta	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Venta registrada”
51	HU019 - Crear factura de venta	Que no quiero crear la factura de venta	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
52	HU019 - Crear factura de venta	Que necesito nombre del cliente	Haga click en el seleccionar cliente	Debería mostrar la información todos los clientes.
53	HU019 - Crear factura de venta	Que necesito nombre del producto	Haga click en el seleccionar productos	Debería mostrar la información todos los productos.
54	HU020 - Crear Usuarios	Que completo la información de usuario	Haga click en el botón “Guardar”	Debería mostrar un mensaje de confirmación tal como “Usuario registrado”

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

55	HU020 - Crear Usuarios	Que no quiero crear el usuario	Haga click en el botón “Limpiar”	Debería eliminar la información que diligencio.
56	HU020 - Crear Usuarios	Que quiero un cargar foto	Hago click en el botón de “Seleccione una foto”	Debería abrir una ventana exploradora para seleccionar la foto.

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Product Backlog

Tabla 29 Product Backlog

Product Backlog para el proyecto del taller de motocicletas.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Descripción	Estado
HU001	Visualización de servicios pendiente por cerrar.	Alta	Como Mecánico quiero un formulario que me permita visualizar los servicios pendientes por cerrar para poder, identificar qué servicios faltan por finalizar.	Pendiente
HU002	Cerrar órdenes pendientes.	Alta	Como Mecánico y Administrador quiero un formulario que me permita	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

			montar la descripción del mantenimiento para poder finalizar los servicios pendientes por cerrar.	
HU003	Crear y ver de tipos de cargos	Alta	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear el tipo de cargo para poder clasificar los cargos de cada empleado de manera estructurada	Pendiente
HU004	Modificar tipo de cargo.	Media	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita modificar el tipo de cargo para poder corregir erros de la creación.	Pendiente
HU005	Crear y ver empleados	Alta	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los empleados nuevos del taller para poder	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

			llevar el control de los empleados del taller	
HU006	Modificar datos empleados	Media	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita modificar los datos del empleado para poder actualizar la información de estos	Pendiente
HU007	Registro a plataforma del taller	Alta	Como cliente quiero un formulario que me permita registrarme a la plataforma del taller para poder acceder a los servicios del taller.	Pendiente
HU008	Solicitar servicios	Alta	Como cliente quiero un formulario que me permita solicitar los servicios para poder tener en buen estado mi motocicleta.	Pendiente
HU009	Vista de cliente registrados	Alta	Como Administrador quiero un formulario que me permita visualizar los clientes registrados para poder,	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

			identificar los clientes registrados.	
HU010	Visualización de servicios pendiente por asignar.	Alta	Como Operario y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar los servicios pendientes por asignar para poder, identificar qué servicios faltan por asignar mecánico.	Pendiente
HU011	Asignar órdenes pendientes.	Alta	Como Operario y Administrador quiero un formulario que me permita asignar el mecánico para poder, descongestionar lo solicitudes de servicios.	Pendiente
HU012	Crear y ver productos	Alta	Como Almacenista y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear productos para poder hacer registro de productos nuevos.	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU013	Modificar datos del producto	Media	Como Almacenista y Administrador quiero un formulario que me permita modificar los datos del producto para poder, tener actualizada la información de los productos	Pendiente
HU014	Crear y ver proveedor	Alta	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los proveedores del taller para poder hacer registro las facturas correctamente.	Pendiente
HU015	Modificar datos del proveedor	Media	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita modificar la información de los proveedores para poder, tener actualizada la información exógena actualizada, para reportes.	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU016	Crear y ver tipo proveedor	Alta	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los tipos de proveedores para poder hacer una clasificación del proveedor.	Pendiente
HU017	Modificar datos de tipo proveedor	Media	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita modificar la información de tipo proveedor para poder, tener actualizada la información de tipo proveedor	Pendiente
HU018	Crear factura compra	Alta	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de facturas para poder hacer el registro de la factura de los proveedores.	Pendiente
HU019	Crear factura de venta	Alta	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de factura de	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

			venta para poder hacer el registro de la factura de los servicios culminados	
HU020	Crear Usuarios	Alta	Como Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de los nuevos usuarios para poder hacer el registro de la factura de los servicios culminados	Pendiente
HU021	Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER	Alta	Como desarrollador, quiero diseñar el modelo entidad-relación para asegurar que la base de datos soporte los requisitos funcionales del sistema.	Pendiente

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

Spring Backlog

Tabla 30 Spring Backlog

Sprint Backlog del proyecto del taller de motocicletas

Historia de usuario	Tarea	Asignado	Estimación (Horas)	Estado

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU001: Visualización de servicios pendiente por cerrar.	Diseñar formulario de visualización	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de vista	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU002: Cerrar órdenes pendientes.	Diseñar formulario de cerrar ordenes	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de modificación	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU003: Crear y ver de tipos de cargos	Diseñar formulario de visualización y creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU004: Modificar tipo de cargo.	Diseñar formulario de modificar cargos	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo -	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

		Hayaly - Carlos		
HU005: Crear y ver empleados	Diseñar formulario de visualización y creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU006: Modificar datos empleados	Diseñar formulario de modificar empleado	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU007: Registro a plataforma del taller	Diseñar formulario de registro cliente	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU008: Solicitar servicios	Diseñar formulario de solicitud de servicio	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU009: Vista de cliente registrados	Diseñar formulario de visualización	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de vista	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU010: Visualización de servicios pendiente por asignar.	Diseñar formulario de visualización	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de vista	Juan Camilo - Hayaly	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo -	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

		Hayaly - Carlos		
HU011: Asignar órdenes pendientes.	Diseñar formulario de pendiente ordenes	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Juan Camilo	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de modificación	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	1	Pendiente
	integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU012: Crear y ver productos	Diseñar formulario de visualización y creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo -	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

		Hayaly - Carlos		
HU013: Modificar datos del producto	Diseñar formulario de modificar productos	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de modificación	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU014: Crear y ver proveedor	Diseñar formulario de visualización y creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

HU015: Modificar datos del proveedor	Diseñar formulario de modificar proveedor	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de modificación	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU016: Crear y ver tipo proveedor	Diseñar formulario de visualización y creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU017: Modificar datos de tipo proveedor	Diseñar formulario de modificar tipo proveedor	Hayaly	2	En construcción

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	Implementar formulario	Carlos	3	Pendiente
	Pruebas de formulario de modificación	Carlos - Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU018: Crear factura compra	Diseñar formulario de creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Hayaly	4	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU019: Crear factura de venta	Diseñar formulario de creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Hayaly	4	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo -	2	Pendiente

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

		Hayaly - Carlos		
HU020: Crear Usuarios	Diseñar formulario de creación	Hayaly	2	En construcción
	Implementar formulario	Hayaly	4	Pendiente
	Pruebas de formulario de cargue de información	Hayaly	1	Pendiente
	Integración y despliegue	Juan Camilo - Hayaly - Carlos	2	Pendiente
HU021: Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER	Diseñar Modelo de base de datos	Hayaly	2	En construcción
	Implementar en motor de base de datos	Hayaly	4	Pendiente

Fuente de modelo: Elaborado por Kellyn Delgado Jaimes

1.7. Diagrama de Gantt y presupuesto estimado

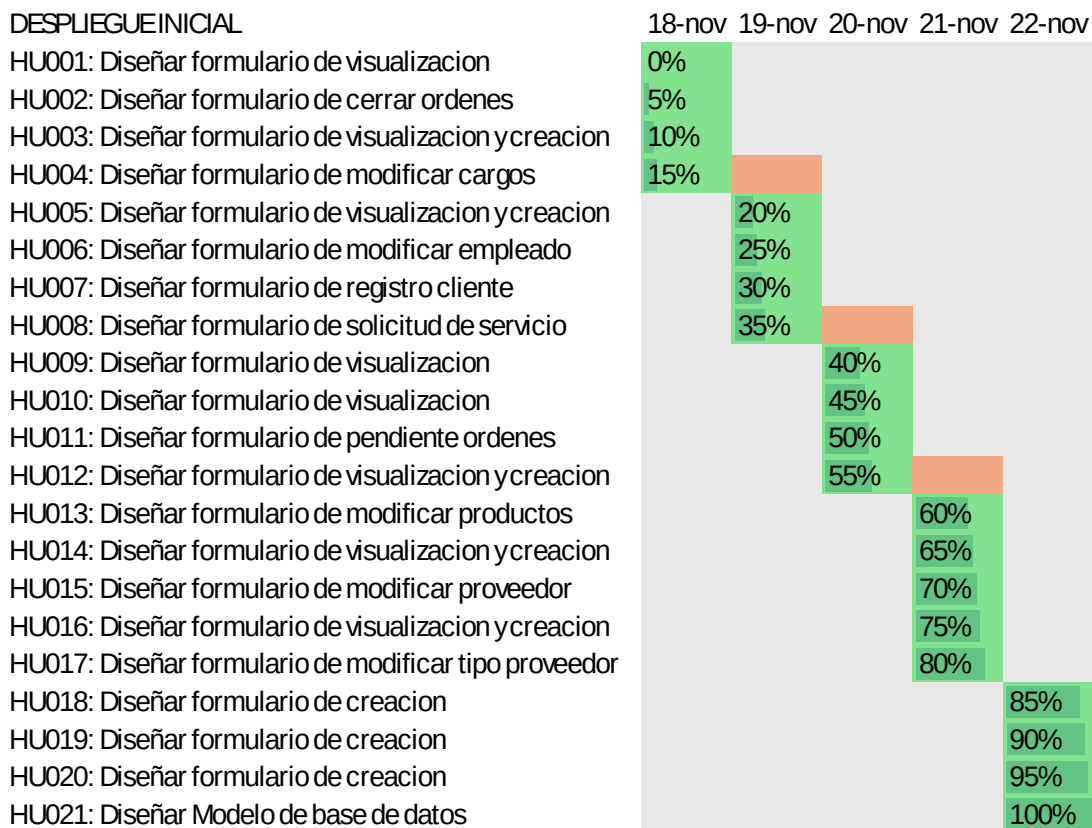
Gantt

Se mostrará a continuación la información de Gantt, esta se realiza por semana.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

1 Ilustración - Gantt 1

En esta ilustración se mostrará la información de Gantt de la primera semana



Fuente de modelo: Elaborado propio

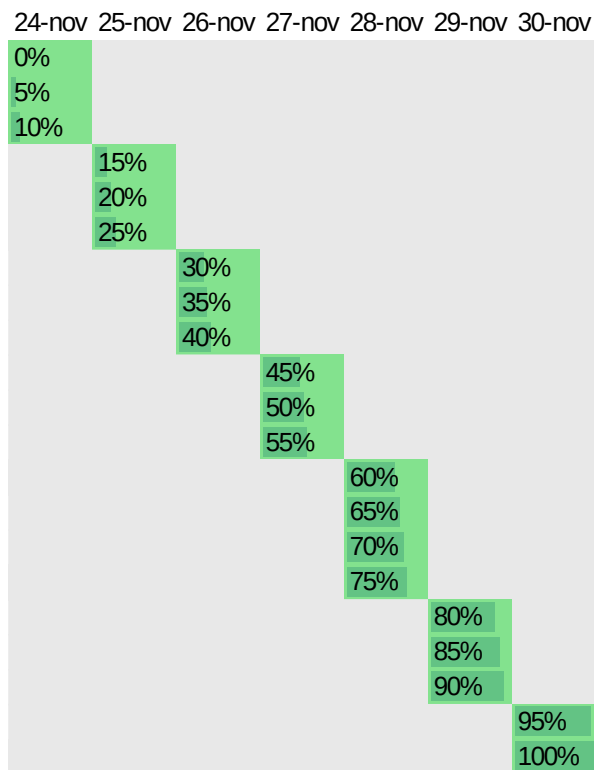
2 Ilustración - Gantt 2

En esta imagen se mostrará la información de Gantt de la segunda semana.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

DESARROLLO DE SOFTWARE

HU001: Implementar formulario
 HU002: Implementar formulario
 HU003: Implementar formulario
 HU004: Implementar formulario
 HU005: Implementar formulario
 HU006: Implementar formulario
 HU007: Implementar formulario
 HU008: Implementar formulario
 HU009: Implementar formulario
 HU010: Implementar formulario
 HU011: Implementar formulario
 HU012: Implementar formulario
 HU013: Implementar formulario
 HU014: Implementar formulario
 HU015: Implementar formulario
 HU016: Implementar formulario
 HU017: Implementar formulario
 HU018: Implementar formulario
 HU019: Implementar formulario
 HU020: Implementar formulario
 HU021: Implementar en motor de base de datos



Fuente de modelo: Elaborado propio

3 Ilustración - Gantt 3

En esta imagen se mostrará la información de Gantt de la tercera semana.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

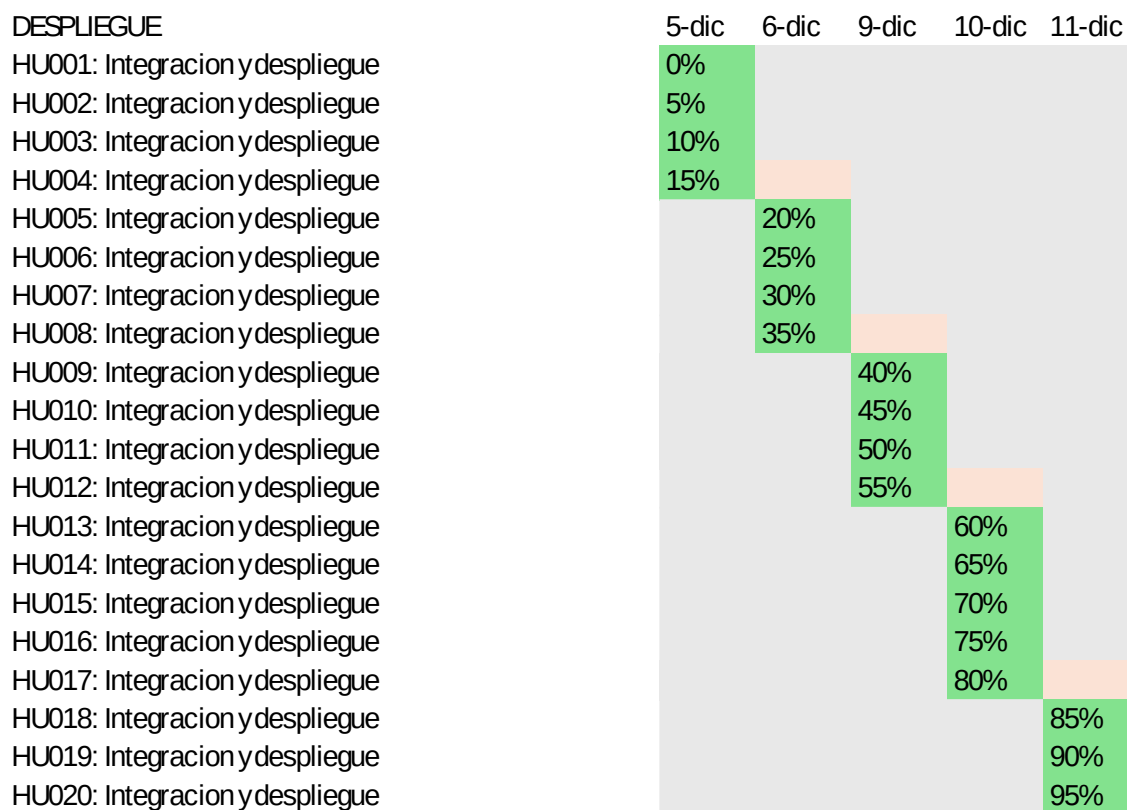
PRUEBAS	2-dic	3-dic	4-dic
HU001: Puebas de formulario de vista	0%		
HU002: Puebas de formulario de modificacion	5%		
HU003: Puebas de formulario de cargue de informacion	10%		
HU004: Puebas de formulario de cargue de informacion	15%		
HU005: Puebas de formulario de cargue de informacion	20%		
HU006: Puebas de formulario de cargue de informacion	25%		
HU007: Puebas de formulario de cargue de informacion	30%		
HU008: Puebas de formulario de cargue de informacion		35%	
HU009: Puebas de formulario de vista		40%	
HU010: Puebas de formulario de vista		45%	
HU011: Puebas de formulario de modificacion		50%	
HU012: Puebas de formulario de cargue de informacion		55%	
HU013: Puebas de formulario de modificacion		60%	
HU014: Puebas de formulario de cargue de informacion		65%	
HU015: Puebas de formulario de modificacion			70%
HU016: Puebas de formulario de cargue de informacion			75%
HU017: Puebas de formulario de modificacion			80%
HU018: Puebas de formulario de cargue de informacion			85%
HU019: Puebas de formulario de cargue de informacion			90%
HU020: Puebas de formulario de cargue de informacion			95%
HU021: Prueba y validacion de buenas practicas			100%

Fuente de modelo: Elaborado propio

4 Ilustración - Gantt 4

En esta imagen se mostrará la información de Gantt de la cuarta semana.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE



Fuente de modelo: Elaborado propio

Presupuesto

Tabla 31 Salarios

En esta tabla se mostrará la información de costo de personal

Nombre Empleado	Salario	Dias	Pago total
Carlos Hernán Tocarruncho Palacios	3.200.000	24	\$ 2.560.000
Jhazel Hayaly Silva Lozano	4.000.000	24	\$ 3.200.000

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Juan Camilo Bernal Buitrago	3.200.000	24	\$ 2.560.000
TOTAL			\$ 8.320.000

Fuente de modelo: Elaborado propio

Tabla 32 Tabla de Gastos

En esta tabla se mostrará la tabla de gastos para el desarrollo.

Descripción	Precio	Cantidad	Total
Hosting	92.000	12	\$1.104.000
Diseños	50.000	20	\$1.000.000
Pruebas	35.000	12	\$420.000
Librería - Soporte documento	450.000	1	\$450.000
Capacitación	100.000	3	\$300.000
Equipos de oficina	2.000.000	3	\$6.000.000
TOTAL			\$9.274.000

Fuente de modelo: Elaborado propio

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

2. Arquitectura MVC

Módulos:

Control de Inventarios (Almacén)

En el almacén, siempre enfrentábamos dificultades para controlar las piezas y productos. A menudo, no sabíamos si teníamos suficientes repuestos hasta que los necesitábamos, lo que provocaba retrasos y pérdidas. Con el nuevo sistema, todo esto ha cambiado.

- Que hace el sistema: Cada vez que llegan nuevos productos, los registro en el sistema. Si utilizo repuestos en una reparación, también los marco como salida. De esta manera, siempre tengo un inventario actualizado y puedo anticipar cuándo debo hacer un nuevo pedido.
- Qué veo en el sistema: Desde la pantalla, tengo una lista clara de todo el inventario; cuánto queda de cada producto y si algo está a punto de agotarse. Esto me brinda tranquilidad y me permite trabajar sin preocupaciones.

Flujo de Comunicación

- El empleado ingresa los productos en la vista.
- La vista envía la información al controlador.
- El controlador verifica los datos y actualiza el modelo.
- El modelo guarda los registros y notifica a la vista para que muestre el inventario actualizado.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Atención al Cliente (Operaciones)

Antes, cuando los clientes llegaban al taller, todo era un desorden. No teníamos un sistema claro, lo que provocaba discusiones entre ellos. Ahora, gracias al nuevo sistema, podemos organizarnos mucho mejor.

- Que hace el sistema: Cuando un cliente llega con su moto, lo registro en el sistema, que automáticamente le asigna un turno. Esto elimina confusiones y asegura que todos sepan exactamente cuándo les toca ser atendidos.
- Qué veo en el sistema: En la pantalla puedo ver la lista de clientes, su orden de llegada y el estado de su servicio (esperando, en proceso o terminado). Esto me permite gestionar todo de manera ordenada y profesional.

Flujo de Comunicación

- El recepcionista registra al cliente en la interfaz.
- La interfaz envía los datos al controlador.
- El controlador gestiona los turnos y consulta el modelo para confirmar la disponibilidad de mecánicos.
- El modelo guarda los turnos y servicios asignados. La interfaz actualiza el estado de los turnos y notifica al cliente.

Gestión de Facturas (Compras y Ventas)

Antes, siempre me preocupaba olvidar alguna factura por cobrar o alguna cuenta por pagar. Era complicado llevar todo en papel o en mi cabeza. Con el sistema, ahora todo está mucho más organizado.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Que hace el sistema: El sistema registra cada factura, ya sea de un cliente o de un proveedor. También puede marcar las facturas como pagadas o pendientes, me proporciona un resumen claro de lo que debo y lo que me deben.
- Qué veo en el sistema: Puedo buscar cualquier factura fácilmente y revisar su información: el monto, la fecha, el estado. Además, tengo un resumen general que me muestra cómo está el flujo de dinero del taller.

Flujo de Comunicación

- El responsable de facturación ingresa los datos en la vista.
- La vista envía la información al controlador.
- El controlador efectúa los cálculos necesarios y actualiza el modelo.
- El modelo almacena los datos financieros y notifica a la vista.
- La vista presenta las facturas organizadas según su estado.

Control de Servicios (Mantenimiento)

Siempre fue un desafío saber qué servicios estaba realizando cada empleado. A veces había confusión sobre quién debía hacer qué, lo que retrasaba los trabajos. Ahora, todo está mucho más claro.

- Que hace el sistema: Asigna los servicios a cada empleado. Por ejemplo, si un cliente necesita un cambio de aceite, puede asignar esa tarea directamente al mecánico correspondiente.
- Qué veo en el sistema: Tengo una lista de todos los servicios en curso, el empleado encargado y el estado del trabajo (pendiente, en proceso o terminado). Esto me ayuda a hacer seguimiento y asegurarme de que todo se realice a tiempo.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Flujo de Comunicación

- El supervisor asigna tareas en la interfaz.
- La interfaz envía las asignaciones al controlador.
- El controlador consulta el modelo para verificar la disponibilidad de los empleados.
- El modelo almacena las asignaciones y registra el progreso del servicio.
- La interfaz actualiza el estado del servicio en tiempo real.

Gestión de Nómina (Talento Humano)

Calcular los salarios solía ser un verdadero dolor de cabeza. Sin registros claros de las horas trabajadas y la información de cada empleado, era fácil cometer errores. Ahora, con el nuevo sistema, todo es automático.

- Que hace el sistema: Registra a cada empleado con su información básica: cargo, salario base, beneficios y horas trabajadas. Se encarga de los cálculos automáticamente y genera la nómina lista para pagar.
- Qué veo en el sistema: En una tabla, puedo ver a todos los empleados, sus horas trabajadas y el monto que les corresponde. Si necesito actualizar algún dato, como un ascenso o un cambio de horario, puedo hacerlo de manera sencilla.

Flujo de Comunicación

- Recursos humanos introduce la información en la vista.
- La vista envía esos datos al controlador.
- El controlador lleva a cabo los cálculos y actualiza el modelo.
- El modelo almacena los registros salariales y envía los resultados a la vista.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- La vista presenta reportes detallados y recibos de nómina.

Componentes:

Tabla 33 Componentes

Componentes y funciones del modelo MVC.

Componente	Función
Vista	Captura datos y muestra resultados al usuario
Controlador	Procesa las solicitudes del usuario, valida datos y coordina la interacción con el modelo
Modelo	Almacena y administra la información en la base de datos

Fuente de modelo: Elaborado propio

Flujo de Comunicación Global:

- Usuarios Interactúan con la Vista: Recepcionistas, mecánicos y encargados utilizan la interfaz de usuario para ingresar información en tiempo real.
- Controladores Procesan la Información: Validan los datos que los usuarios ingresan. Coordinan la interacción entre módulos según las operaciones realizadas, como el impacto del inventario en compras y servicios.
- Modelos Almacenan y Gestionan Datos: La base de datos central organiza la información sobre inventarios, clientes, servicios, facturas y nómina. Los cambios en un módulo actualizan automáticamente los datos relacionados en otros módulos.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- d. Actualización en las Vistas: Cada operación realizada se refleja en las vistas correspondientes, permitiendo a los usuarios ver el estado actualizado del sistema.

3. Propuesta de plan de pruebas según metodología escogida

Tabla 34 Plan de pruebas

Plan de prueba para probar desarrollo.

Plan de Pruebas Proyecto Taller de Motocicletas	
Objetivo	Hay que asegurar que las funcionalidades de visualización en todos los formularios de vistas, incluyendo los formularios que hacen inserción y modificación, funcionen correctamente de acuerdo a los parámetros requeridos.
Alcance ¿Qué se va a probar?	Las pruebas cubrirán todos los formularios del software. Esto con el fin. HU001: Visualización de servicios pendiente por cerrar. HU002: Cerrar órdenes pendientes. HU003: Crear y ver de tipos de cargos HU004: Modificar tipo de cargo. HU005: Crear y ver empleados HU006: Modificar datos empleados HU007: Registro a plataforma del taller HU008: Solicitar servicios HU009: Vista de cliente registrados

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	HU010: Visualización de servicios pendiente por asignar. HU011: Asignar órdenes pendientes. HU012: Crear y ver productos HU013: Modificar datos del producto HU014: Crear y ver proveedor HU015: Modificar datos del proveedor HU016: Crear y ver tipo proveedor HU017: Modificar datos de tipo proveedor HU018: Crear factura compra HU019: Crear factura de venta HU020: Crear Usuarios
Fuera de Alcance	1. Pruebas de rendimiento (carga, stress, concurrencia) 2. Pruebas de seguridad.
Tipos de Pruebas	• Pruebas Funcionales: Basadas en historias de usuario para validar que los formularios cumplen con las expectativas. • Pruebas de Exploración: Para descubrir posibles errores o inconsistencias en la funcionalidad que no se habían considerado. • Cross-Browser Testing: Asegurar que la aplicación sea compatible con múltiples navegadores.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

	Cross-Mobile Testing: Probar la funcionalidad en dispositivos móviles mediante emuladores (Chrome).		
Ambiente de pruebas	Ambiente de desarrollo / Ambiente de pruebas		
Riesgos			
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Ambiente de pruebas no disponible	Media	Alto	Crear ambiente de desarrollo alternativo
Recursos no adecuados	Media	Alto	Diseñar una planificación realista y recursos adicionales
Exposición de datos	Alto	Bajo	Utilizar datos anónimos establecidos por políticas de seguridad
1. Los formularios de visualización, creación y modificación deben cumplir con los requisitos de funcionalidad establecidos en cada historia de usuario. 2. Los mensajes de validación deben mostrarse en tiempo real para asegurar que los datos ingresados son correctos.			

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

3. Los formularios deben ser accesibles desde dispositivos móviles, garantizando la usabilidad en diferentes plataformas.
4. Los botones y elementos de la interfaz deben ser claramente identificables y funcionales.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

4. Requisitos de Seguridad del Desarrollo

Para complementar la definición de pruebas y garantizar la protección de la información en el sistema de gestión del taller de motocicletas, se establecen los siguientes requisitos de seguridad base. Cada requisito define el nivel mínimo aceptable y el nivel ideal recomendado, alineados con buenas prácticas (OWASP, ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53).

1. Autenticación y gestión de credenciales

- Mínimo requerido:

- Contraseñas de al menos 8 caracteres, con validación de complejidad básica (letras y números).

- Almacenamiento cifrado de contraseñas mediante hash seguro (bcrypt o Argon2).

- Expiración de sesión después de 30 minutos de inactividad.

- Ideal:

- Contraseñas de al menos 12 caracteres, con política de complejidad (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).

- Autenticación multifactor (MFA) para roles críticos como Administrador y Facturación.

- Bloqueo de cuenta después de 5 intentos fallidos consecutivos.

- Monitoreo en tiempo real de intentos de inicio de sesión sospechosos.

2. Autorización y control de accesos

- Mínimo requerido:

- Implementación del principio de mínimo privilegio (cada rol solo accede a lo que necesita).

- Validación de permisos en el backend antes de ejecutar operaciones críticas.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Ideal:

- Modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) con granularidad en operaciones.
- Soporte para control basado en atributos (ABAC), considerando contexto como hora, ubicación o dispositivo.
- Registro de auditoría completo de accesos y modificaciones, con retención mínima de 6 meses.

3. Protección de datos y comunicaciones

- Mínimo requerido:

- Uso obligatorio de HTTPS con TLS 1.2 para todo el tráfico.
- Enmascaramiento de datos sensibles en la interfaz (ejemplo: ocultar parcialmente documentos o teléfonos).
- Backups cifrados y protegidos contra acceso no autorizado.

- Ideal:

- Uso de TLS 1.3 con certificados de 2048 bits o superiores.
- Cifrado de datos en reposo mediante AES-256.
- Rotación de claves criptográficas cada 12 meses.
- Políticas de acceso segregado a las copias de seguridad.

4. Validación y sanitización de entradas

- Mínimo requerido:

- Validación en lado cliente y servidor de todos los campos de formularios.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Definición de longitud mínima y máxima en todos los campos (ya contemplada en historias de usuario).
- Rechazo de caracteres especiales en campos de texto sensibles.
- Ideal:
 - Implementación de whitelisting (permitir solo lo esperado) en lugar de blacklisting.
 - Escapado de salida para prevenir ataques XSS.
 - Uso de ORM para prevenir inyección SQL.
 - Pruebas automáticas de fuzzing en entradas críticas.

5. Manejo de sesiones

- Mínimo requerido:
 - Cookies de sesión marcadas como HttpOnly y Secure.
 - Tiempo de expiración de sesión definido y cierre de sesión al logout.
- Ideal:
 - Rotación del identificador de sesión tras autenticación exitosa.
 - Implementación de SameSite=strict en cookies.
 - Almacenamiento de sesiones en servidor con invalidación inmediata tras cierre.

6. Manejo de errores y registros (logging)

- Mínimo requerido:
 - Mensajes de error genéricos para usuarios finales, sin revelar información interna.
 - Logs accesibles únicamente a personal autorizado.
- Ideal:

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Integración con un SIEM para correlación de eventos de seguridad.
- Alertas automáticas en tiempo real ante intentos de explotación (ejemplo: múltiples fallos de login, inyecciones).
- Retención de registros de 12 meses con controles de integridad (hashing o firmas digitales).

7. Ciclo de vida y aseguramiento del código

- Mínimo requerido:
 - Escaneo estático de código (SAST) en cada iteración con SonarQube u otra herramienta equivalente.
 - Revisión por pares del código antes de pasar a producción.
- Ideal:
 - Integración de pruebas de seguridad en el pipeline CI/CD (SAST + DAST + análisis de dependencias).
 - Políticas de revisión de librerías externas con control de versiones y alertas de vulnerabilidades (ej. OWASP Dependency-Check).
 - Ejecución de pruebas de seguridad automatizadas en ambientes de staging antes del despliegue final.

8. Estándares y normas de referencia

- Mínimo requerido:
 - Cumplimiento básico de OWASP Top 10 (2021).
- Ideal:
 - Cumplimiento adicional de OWASP ASVS nivel 2.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

- Alineación con ISO/IEC 27001 en controles de desarrollo seguro.
- Alineación con NIST SP 800-53 en gestión de accesos y protección de datos.

Conclusión de la sección:

La adopción de estos requisitos permite que el sistema no solo cumpla con la funcionalidad operativa esperada, sino que también reduzca los riesgos de vulnerabilidades críticas como inyección, accesos no autorizados o exposición de datos. El cumplimiento de los mínimos asegura una base sólida, mientras que los ideales marcan una ruta de madurez hacia un desarrollo de software seguro.

5. Artefactos

Historia de usuario	Nombre HU	Descripción
HU003	Crear y ver de tipos de cargos	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear el tipo de cargo para poder clasificar los cargos de cada empleado de manera estructurada
HU004	Modificar tipo de cargo.	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita modificar el tipo de cargo

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

		para poder corregir erros de la creación.
HU005	Crear y ver empleados	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear los empleados nuevos del taller para poder llevar el control de los empleados del taller
HU019	Crear factura de venta	Como Facturación y Administrador quiero un formulario que me permita realizar el registro de factura de venta para poder hacer el registro de la factura de los servicios culminados
HU003	Crear y ver de tipos de cargos	Como Talento humano y Administrador quiero un formulario que me permita visualizar y crear el tipo de cargo para poder clasificar los cargos de cada empleado de manera estructurada

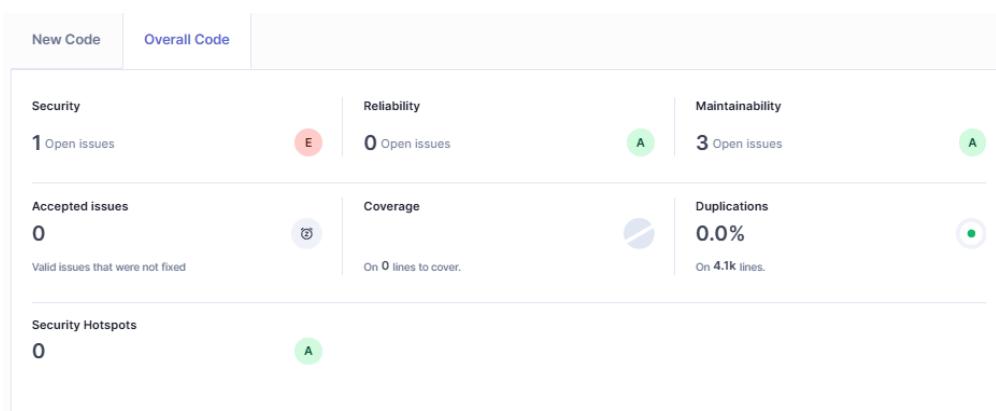
PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

El levantamiento de la información de las historias de usuarios permitió identificar necesidades claves para el sistema de taller de motocicletas. Estas historias de usuario servirán como base para el diseño del sistema.

6. Repositorio

7. Pruebas

SonarQUBE



1. Seguridad: El análisis detectó un problema de seguridad crítico sin resolver (calificado 'E'). Este problema plantea un riesgo importante para el programa, ya que puede exponer vulnerabilidades como la inyección de datos, el acceso no autorizado o el manejo inseguro de la información. Este error está relacionado con operaciones sensibles como agregar, cambiar o eliminar películas.
2. Fiabilidad: No se han encontrado problemas sin resolver en esta área, lo que indica que el sistema es confiable y capaz de funcionar de manera estable. bajo las condiciones actuales

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

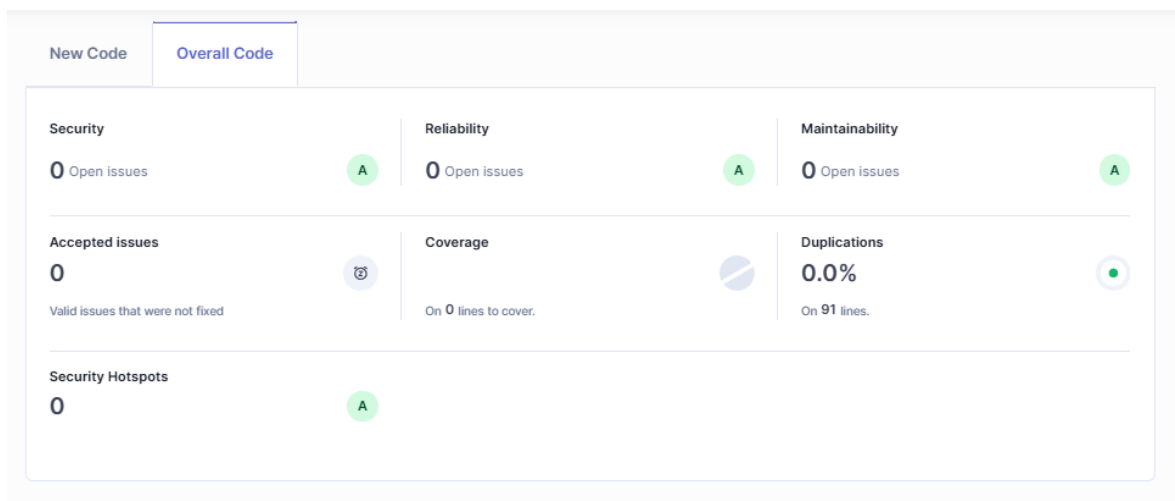
3. **Mantenibilidad:** Se encontraron 3 problemas de servicio abierto. Esto indica que el código resulta difícil de entender, cambiar o ampliar. Pueden surgir problemas debido a malas prácticas de codificación, Por ejemplo, la estructura es compleja, los comentarios no son suficientes o la función es demasiado larga.
4. **Cobertura de prueba:** El programa no tiene líneas de cobertura de prueba (0 líneas), lo cual es un problema grave. Esto significa que no se han implementado pruebas unitarias o de integración para verificar que la funcionalidad de agregar, editar y eliminar películas funcione como se esperaba.
5. **Duplicación de código:** No se encontró duplicación de código entre las 4,1K líneas analizadas, lo cual es positivo. Esto significa que el código es eficiente y no contiene redundancia innecesaria que podría dificultar el mantenimiento o aumentar la probabilidad de errores.

Error encontrado

1. **Seguridad:** Los problemas clave pueden estar relacionados con la validación de entradas o el manejo inseguro de datos en operaciones como agregar o cambiar películas.
2. **Usabilidad:** Tres problemas abiertos que pueden incluir:
 - Código complejo o difícil de leer.
 - Falta de comentarios que expliquen las características clave.
 - Adicción excesiva. entre módulos.

Corregimos los errores:

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

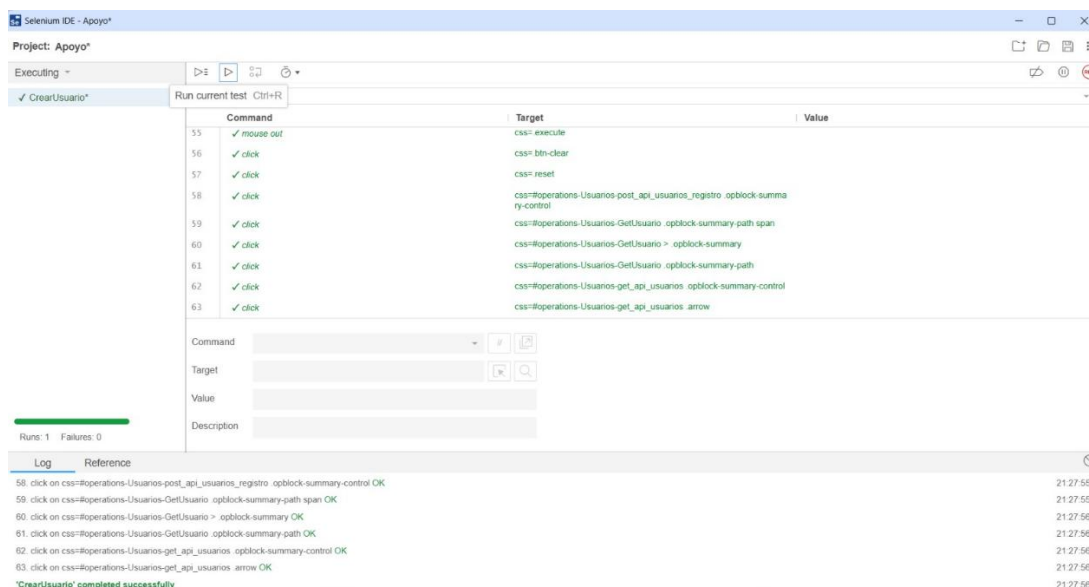


1. Seguridad: Este programa tiene una calificación de seguridad de "A" y se han identificado 0 problemas abiertos. Esto significa que no existen vulnerabilidades ni riesgos asociados con el manejo de datos confidenciales o la realización de operaciones críticas como agregar, modificar o eliminar películas.
2. Confiabilidad: El análisis muestra que el programa es confiable, con 0 problemas abiertos en esta categoría y una calificación de "A". Esto garantiza que el programa se ejecutará de manera confiable en condiciones normales de operación.
3. Servicio: Con una calificación de mantenibilidad de "A" y 0 problemas abiertos, el código del programa está bien estructurado y sigue buenas prácticas de desarrollo. Esto garantiza que sea fácil de entender, cambiar y medir en el futuro.
4. Duplicación de código: Con una tasa de duplicación del 0,0% entre las 91 líneas analizadas, el programa demuestra un diseño modular eficiente. La ausencia de código duplicado garantiza una reutilización óptima de los recursos, simplificando el mantenimiento y reduciendo la probabilidad de errores por redundancia.
5. Puntos críticos de seguridad: No se identificaron puntos críticos de seguridad durante el análisis y corresponden a una calificación "A". Esto refleja la gestión de seguridad de las

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

operaciones y garantiza que no haya vulnerabilidades significativas que puedan comprometer la integridad del sistema o los datos del usuario.

Selenium



La ejecución de la prueba "CrearUsuario" en Selenium IDE fue exitosa, ya que todos los comandos ejecutados, como mouse out y click, finalizaron con el estado "OK". Esto indica que los elementos de la interfaz, seleccionados mediante identificadores CSS específicos, respondieron adecuadamente y permitieron completar el flujo de registro de usuarios sin errores.

8. Tareas de mejoras

Las tareas a mejora que se lograron a identificar son:

Mejorar Interfaz de usuario: se realizará un rediseño en los módulos de cargo, factura y login, con el fin de reducir los errores en el ingreso de los datos.

Validación en los formularios: Agregar validaciones automáticas en los formularios para evitar duplicidad en la información, con esto podemos tener calidad y consistencia en los datos registrados.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

Reportes detallados: Se realizará un módulo el cual permita de|scarga de informes detallado del empleado y de facturación, esto brindando un análisis del estado de las cuentas por pagar y del personal activo en el taller de motocicletas.

9. Importancia sobre los estándares y normas

Los estándares proporcionan una mejora de calidad en el software, esto proporcionando softwares más fiables y con menos defectos. La implementación de normas estandarizadas mejora la eficiencia de los procesos de desarrollo y gestión, las organizaciones cumplan con los estándares internacionales pueden diferenciarse, brindando confianza en los usuarios.

Muchas compañías requieren de estándares específicos para operar. Además, los estándares aseguran que el software tenga medidas de seguridad necesarios para proteger la información y datos sensibles. Al seguir los estándares de calidad, las empresas pueden garantizar que sus productos cumplan con las expectativas y necesidades del cliente.

Los estándares pueden tener una inversión considerable, debido a la necesidad de involucrar a todos los equipos de trabajo. Esto incluyendo la capacitación del personal, dando una posibilidad de requerir una herramienta o tecnología específica, así como la realización de auditorías y evaluaciones continuas para mantener el cumplimiento con los estándares establecidos. Esta inversión se podrá verse en un largo plazo, el cual mejorando la eficiencia y operación de la compañía.

Conclusión

Metodología ágil como ventaja competitiva:

El establecimiento y ejecución del amplio marco administrativo para los centros de servicio de motocicletas significa una progresión notable en la mejora de los procedimientos internos y la elevación de la satisfacción del cliente.

Este proyecto ha logrado sus objetivos mediante la creación de una herramienta tecnológica que ayuda a gestionar stocks, ayudar a los clientes, gestionar facturas, ofrecer servicios y nómina.

Automatización y eficiencia operativa:

El despliegue del marco ha permitido la automatización de procedimientos cruciales, erradicando imprecisiones humanas y reduciendo considerablemente la duración dedicada a las tareas manuales. Esto ha llevado a una mejora notable en la eficiencia general del taller.

Mejora de la organización y el control:

La fusión de componentes operativos para la regulación de existencias, la asignación de servicios y la administración de remuneraciones ha permitido una supervisión más organizada y lúcida de los activos del taller.

PLANTAMIENTO DE PROYECTO SOFTWARE

El marco modular del sistema garantiza su escalabilidad y adaptabilidad a los requisitos futuros.

Metodología ágil como ventaja competitiva:

La elección de la metodología Agile facilitó la cooperación incesante con las partes interesadas, garantizando que cada entrega de proyecto cumpliera con las demandas reales de la empresa" Las etapas iterativas garantizaron un rápido reconocimiento de modificaciones y mejoras, mejorando tanto la excelencia del producto como la satisfacción del cliente

Impacto positivo en la experiencia del cliente:

La organización simplificada de las transiciones, la transmisión mejorada de actualizaciones operativas y la combinación de mecanismos de facturación han facilitado un encuentro más fluido y gratificante para los patrocinadores Esto refuerza la confianza y la lealtad hacia el taller formación e integración de equipos.

El despliegue exitoso del sistema requirió no sólo la creación de la tecnología sino también la instrucción adecuada del grupo del taller. Esto facilita que el personal pueda utilizar los instrumentos y herramientas de manera eficiente y adaptarse a entornos de trabajo novedosos.

Sostenibilidad y visión de largo plazo:

Esta iniciativa ha sentado las bases para la continuidad operativa del simposio El taller contará con un sistema sólido y adaptable para manejar los desafíos del mercado, utilizar los recursos de manera inteligente y mantenerse competitivo en la industria

Bibliografía

propio, F. d. (2018). Alexander Menzinsky, Gertrudis Lopez y Juan Palacio. Scrum Manager.

Alulema-Asqui, S. A., & Campoverde-Molina, M. (2023). Prototipo de software para la enseñanza-aprendizaje de braille. *MQRInvestigar*, 7(4), 1188–1206.

<https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.4.2023.1188-1206>